Отчёт по лабораторной работе 14

Настройка файловых служб Samba

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**
2.1 Настройка сервера Samba 6

3 Выполнение **11**
3.1 Монтирование файловой системы Samba на клиенте 11
3.2 Настройка автоматизации с помощью Vagrant 14

4 Вывод **17**

5 Контрольные вопросы **18**

Список иллюстраций

2.1 Установка Samba и подготовка системы 6
2.2 Настройка файла smb.conf 7
2.3 Проверка работы службы Samba 8
2.4 Просмотр файла samba.xml 8
2.5 Настройка firewalld, прав доступа и SELinux 9
2.6 Проверка контекста SELinux 9
2.7 Проверка UID и групп пользователя 10
2.8 Создание файла в общем каталоге 10

3.1 Просмотр ресурсов сервера Samba с клиента 11
3.2 Монтирование общего ресурса Samba 12
3.3 Проверка записи в смонтированный ресурс 12
3.4 Файл учётных данных smbusers 13
3.5 Настройка автоматического монтирования в fstab 13
3.6 Монтирование ресурсов из fstab 14
3.7 Проверка доступа после монтирования 14
3.8 Скрипт автоматической настройки Samba на сервере 15
3.9 Скрипт автоматической настройки Samba на клиенте 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера Samba

1. На сервере установлены необходимые пакеты для работы Samba и клиентского доступа к разделяемым ресурсам. В процессе установки создана группа **sambagroup** с идентификатором GID 1010, пользователь **akabrikosov** добавлен в данную группу, а также создан каталог `/srv/sambashare`, предназначенный для размещения общего ресурса.

```
  Installing       : cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64

Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                          libnetapi-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-4.22.4-106.el10.x86_64                          samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-common-tools-4.22.4-106.el10.x86_64             samba-dcerpc-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-ldb-ldap-modules-4.22.4-106.el10.x86_64         samba-libs-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[root@server.akabrikosov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.akabrikosov.net ~]# usermod -aG sambagroup akabrikosov
[root@server.akabrikosov.net ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.1: Установка Samba и подготовка системы

2. В конфигурационном файле `/etc/samba/smb.conf` добавлен раздел, описывающий общий ресурс **sambashare**. В настройках указан путь к каталогу `/srv/sambashare`, а также разрешена запись для пользователей, входящих в группу **sambagroup**.

```
30
31 [printers]
32         comment = All Printers
33         path = /var/tmp
34         printable = Yes
35         create mask = 0600
36         browseable = No
37
38 [print$]
39         comment = Printer Drivers
40         path = /var/lib/samba/drivers
41         # printadmin is a local group
42         write list = printadmin root
43         force group = printadmin
44         create mask = 0664
45         directory mask = 0775
46
47 [sambashare]
48 comment = My Samba Share
49 path = /srv/sambashare
50 write list = @sambagroup
```

Рис. 2.2: Настройка файла smb.conf

3. Служба Samba запущена, проверен её текущий статус, подтверждающий готовность к обслуживанию подключений. После этого выполнена проверка наличия общего ресурса с использованием утилиты `smbclient`. Общий каталог **sambashare** успешно обнаружен.

```
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 14701 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 10381)
     Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
        CPU: 31ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─14701 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─14704 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─14705 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Jan 10 08:08:48 server.akabrikosov.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Jan 10 08:08:48 server.akabrikosov.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AKABRIKOSOV-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.3: Проверка работы службы Samba

4. Выполнен просмотр файла конфигурации межсетевого экрана `/usr/lib/firewalld/servi` в котором определены сетевые порты и параметры, используемые службой Samba.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing n
etworks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld//services/samba.xml (END)
```

Рис. 2.4: Просмотр файла samba.xml

5. В межсетевом экране разрешена служба Samba для текущей и постоянной конфигурации. Дополнительно настроены права доступа к каталогу `/srv/sambashare`, а также выполнена настройка механизмов безопасности SELinux, включая изменение контекста безопасности и установку необходимых boolean-параметров.

```
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare/
[root@server.akabrikosov.net ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare/
[root@server.akabrikosov.net ~]# cd /srv
[root@server.akabrikosov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.akabrikosov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.akabrikosov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.akabrikosov.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.akabrikosov.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare/
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:
s0
[root@server.akabrikosov.net srv]# ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.akabrikosov.net srv]#
```

Рис. 2.5: Настройка firewalld, прав доступа и SELinux

6. Выполнена проверка контекста безопасности SELinux для каталога `/srv/sambashare`, которая подтвердила корректное применение типа `samba_share_t`.

```
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ id
uid=1001(akabrikosov) gid=1001(akabrikosov) groups=1001(akabrikosov),10(wheel) context=unconfined_u:u
nconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ newgrp sambagroup
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ id
uid=1001(akabrikosov) gid=1010(sambagroup) groups=1010(sambagroup),10(wheel),1001(akabrikosov) contex
t=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ cd /srv/sambashare/
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$ touch akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$
```

Рис. 2.6: Проверка контекста SELinux

7. Проверены идентификатор пользователя **akabrikosov** и его принадлежность к группам. Установлено, что пользователь успешно включён в группу **sambagroup**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You ne
ed the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис. 2.7: Проверка UID и групп пользователя

8. Под пользователем **akabrikosov** выполнена проверка возможности записи в общий каталог. В каталоге `/srv/sambashare` успешно создан тестовый файл, что подтверждает корректность настроек доступа.

```
  Installing       : cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                                          2/2
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                                          2/2

Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.akabrikosov.net ~]# usermod -aG sambagroup akabrikosov
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.8: Создание файла в общем каталоге

3 Выполнение

3.1 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиентской виртуальной машине выполнена проверка доступности общих ресурсов сервера Samba с использованием утилиты `smbclient`. Сначала просмотр ресурсов произведён под анонимной учётной записью, затем — под учётной записью пользователя **akabrikosov**. Во втором случае дополнительно отображается персональный ресурс домашнего каталога пользователя.

```
[root@client.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AKABRIKOSOV-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server -U akabrikosov
Password for [AKABRIKOSOV-NET\akabrikosov]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
        akabrikosov     Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 3.1: Просмотр ресурсов сервера Samba с клиента

2. На клиенте создана точка монтирования `/mnt/samba`, после чего выполнено подключение общего ресурса `sambashare` с сервера. Подключение выполнено с указанием пользователя **akabrikosov** и группы **sambagroup**. Проверка показала, что файловая система успешно смонтирована.

```
[root@client.akabrikosov.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount -o username=akabrikosov,user,rw,uid=akabrikosov,gid=sambag
roup //server/sambashare /mnt/samba
Password for akabrikosov@//server/sambashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount | grep mnt
server.akabrikosov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=26
2144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=non
e,addr=192.168.1.1,_netdev)
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=str
ict,upcall_target=app,username=akabrikosov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,f
ile_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=419430
4,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 3.2: Монтирование общего ресурса Samba

3. Под пользователем **akabrikosov** выполнена проверка прав доступа к смонтированному ресурсу. В каталоге `/mnt/samba` успешно создан файл, что подтверждает наличие прав на запись.

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ cd /mnt/samba/
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ touch akabrikosov@client.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:30 akabrikosov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ cd
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 3.3: Проверка записи в смонтированный ресурс

4. Для упрощения последующего монтирования создан файл учётных данных `/etc/samba/smbusers`, содержащий имя пользователя и пароль SMB. Для файла установлены ограниченные права доступа.

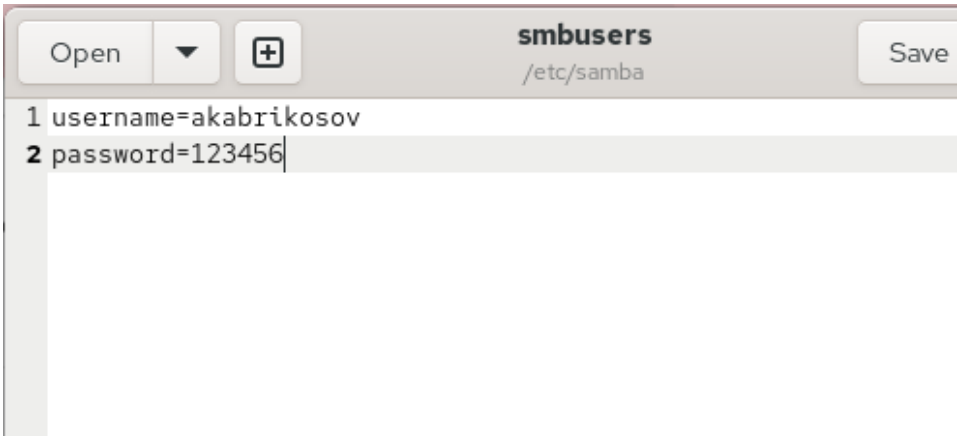

Рис. 3.4: Файл учётных данных smbusers

5. В файл `/etc/fstab` добавлена запись для автоматического монтирования общего ресурса Samba при загрузке системы с использованием файла учётных данных.

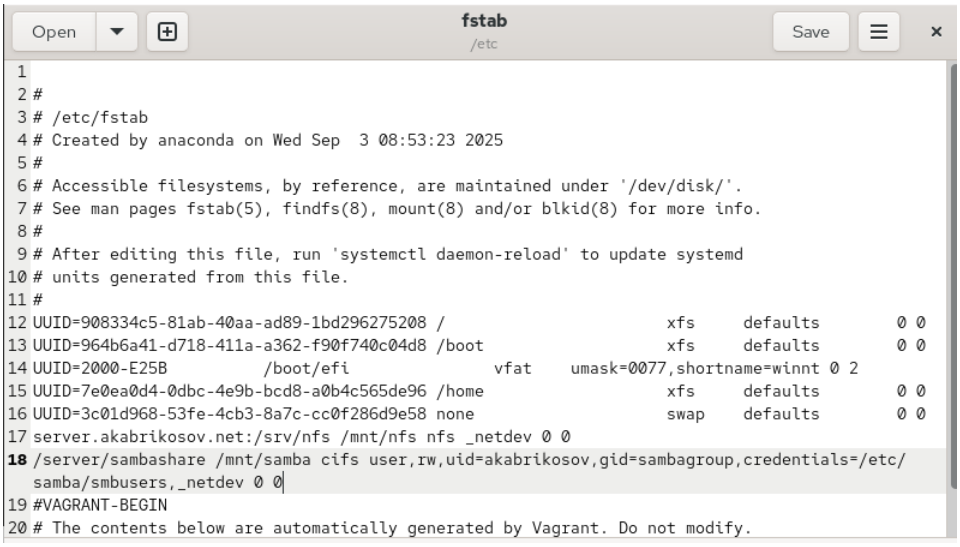

Рис. 3.5: Настройка автоматического монтирования в fstab

6. Выполнено монтирование всех файловых систем, описанных в `/etc/fstab`. Проверка подтвердила, что ресурс Samba успешно подключён.

```
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount | grep mnt
server.akabrikosov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=26
2144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=non
e,addr=192.168.1.1,_netdev)
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=str
ict,upcall_target=app,username=akabrikosov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,f
ile_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=419430
4,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 3.6: Монтирование ресурсов из fstab

7. После повторного входа пользователя **akabrikosov** проверено содержимое каталога `/mnt/samba`. Ранее созданные файлы доступны, что подтверждает корректность автоматического монтирования и прав доступа.

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ cd /mnt/samba/
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:30 akabrikosov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$
```

Рис. 3.7: Проверка доступа после монтирования

3.2 Настройка автоматизации с помощью Vagrant

8. На виртуальной машине **server** подготовлен скрипт автоматической настройки Samba, включающий установку необходимых пакетов, настройку межсетевого экрана, создание пользователей и групп, настройку SELinux и запуск службы Samba.

```
#!/bin/bash
LOGIN=akabrikosov
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

Рис. 3.8: Скрипт автоматической настройки Samba на сервере

9. На виртуальной машине **client** подготовлен скрипт автоматической настройки клиента Samba, включающий установку пакетов, настройку межсетевого экрана, создание групп и автоматическое монтирование общего ресурса.

```
#!/bin/bash
LOGIN=akabrikosov
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=aka
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рис. 3.9: Скрипт автоматической настройки Samba на клиенте

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена настройка сервера и клиента Samba в среде виртуализации.
На сервере создан и настроен общий ресурс с разграничением прав доступа на основе групп и механизмов SELinux.
На клиентской машине выполнено подключение к серверу, проверена работа анонимного и аутентифицированного доступа, а также реализовано ручное и автоматическое монтирование общего ресурса.
Дополнительно выполнена автоматизация конфигурации сервера и клиента с использованием provisioning-скриптов Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость и упрощает администрирование системы.

5 Контрольные вопросы

1. Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?
   Минимальная конфигурация включает глобальный раздел с указанием рабочей группы и раздел с описанием ресурса.
   В разделе ресурса необходимо указать путь к каталогу `/data` и разрешить доступ к нему, задав параметры общего доступа.

2. Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?
   Для этого в настройках ресурса Samba необходимо разрешить запись и не ограничивать доступ списками пользователей или групп.
   Фактическая возможность записи будет определяться стандартными правами доступа файловой системы Linux.

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?
   Необходимо создать группу Linux, добавить в неё пользователей и указать эту группу в параметрах ресурса Samba, разрешив запись только для неё.
   Дополнительно каталог должен принадлежать этой группе и иметь соответствующие групповые права.

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?
   Для этого используется boolean-переключатель `samba_enable_home_dirs`,

который разрешает доступ к домашним каталогам пользователей через Samba.

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?
   В настройках ресурса Samba необходимо указать разрешённую сеть с помощью параметров ограничения по IP-адресам, разрешив доступ только узлам из указанного диапазона.

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?
   Для просмотра списка пользователей Samba используется команда управления базой пользователей Samba, позволяющая вывести все зарегистрированные учётные записи.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?
   Пользователь должен существовать в системе Linux, быть добавлен в соответствующие группы и зарегистрирован в базе пользователей Samba.
   Также ему необходимо знать свои учётные данные для аутентификации при подключении.

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь alice используется как минимальная учётная запись пользователя?
   В настройках монтирования указывается минимальная учётная запись, от имени которой выполняется подключение, а реальные пользователи получают доступ в рамках многопользовательского режима.
   При этом права доступа дополнительно контролируются файловой системой и группами.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные мон-

тирования Samba в файле /etc/fstab?

Для этого используется отдельный файл учётных данных с ограниченными правами доступа, который указывается в параметрах монтирования.

Сам файл должен быть доступен только администратору системы.

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

    Для просмотра списка экспортируемых ресурсов используется клиентская утилита Samba, позволяющая запросить у сервера перечень доступных общих каталогов.